



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊

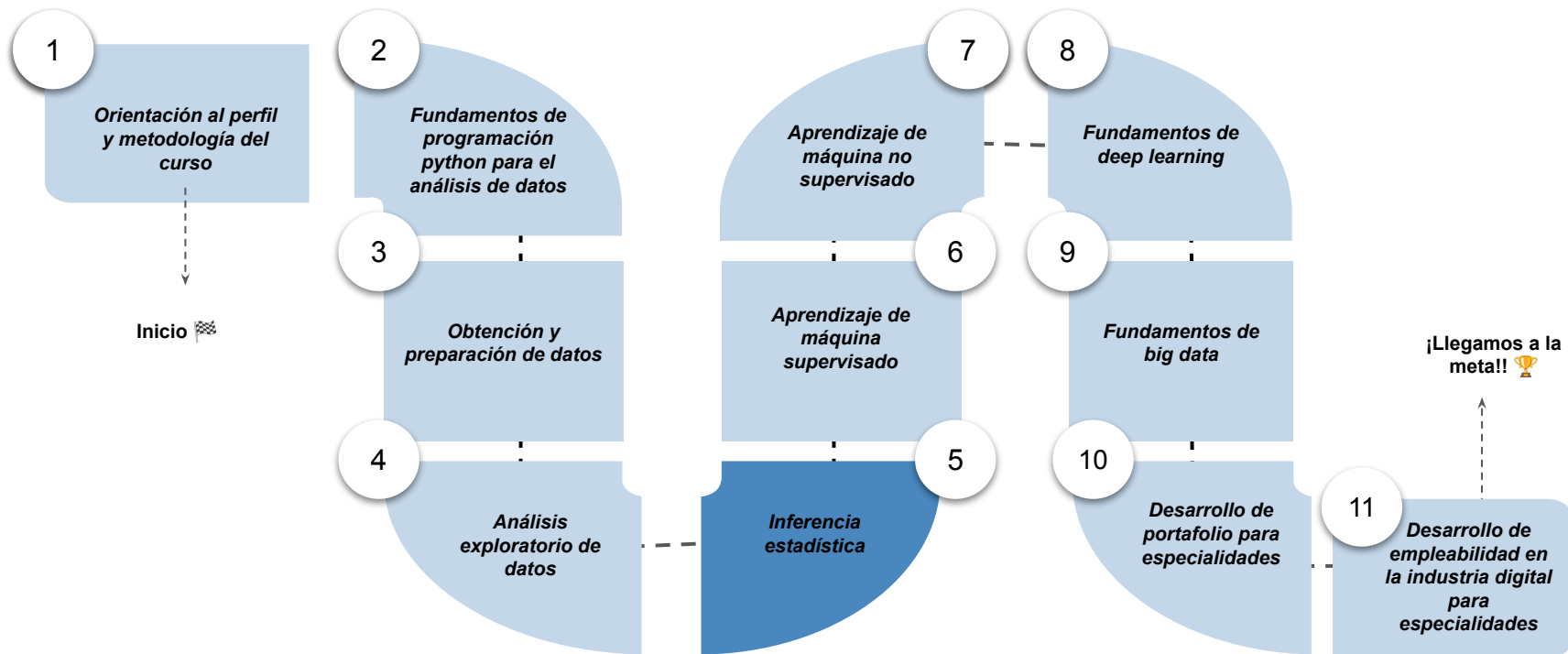


› Inferencia e intervalos de confianza para la media

Aprendizaje Esperado 5: Realizar la estimación de la media de una población utilizando intervalos de confianza a partir de una muestra aleatoria.

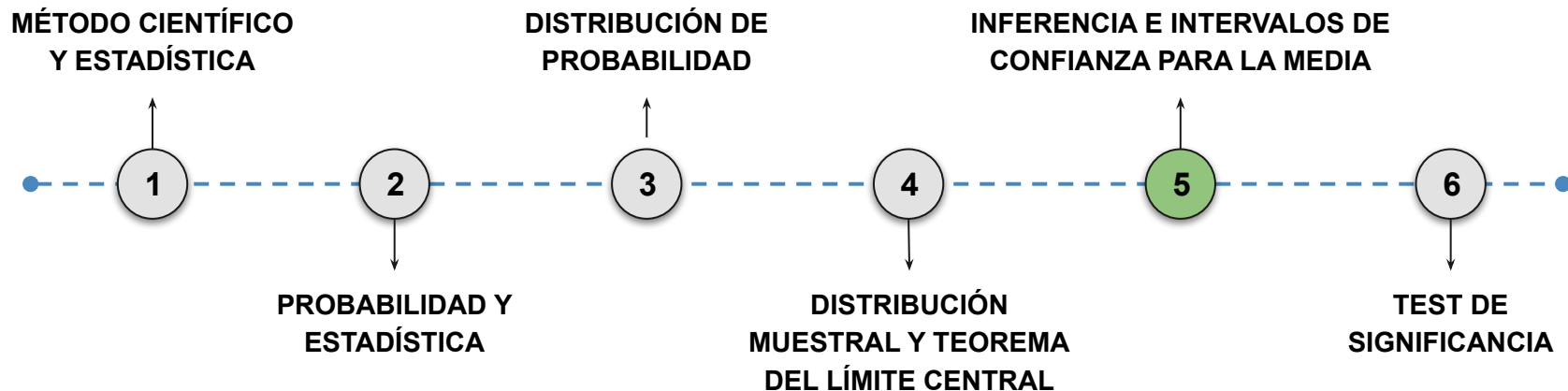
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? **Fundamentos de Ciencia de Datos**



Roadmap de lecciones

¿Cuáles *lecciones* estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

5.

Inferencia estadística e intervalos de confianza para la media

Vamos a aprender cómo estimar la media de una población utilizando una muestra aleatoria, y cómo construir intervalos de confianza dependiendo del tipo de información que tengamos (si conocemos o no la desviación estándar poblacional).

Introducción a la Inferencia Estadística

Qué es y para qué sirve la inferencia

Aplicaciones prácticas en estimación y contrastes

Intervalos de confianza para la media

Cálculo con σ conocida (distribución normal)

Cálculo con σ desconocida (distribución t-Student)

Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

5.

Aplicación e interpretación de intervalos de confianza en distintos contextos

Abordaremos cómo utilizar los intervalos de confianza para tomar decisiones y comunicar resultados en estudios aplicados.

También estudiaremos cómo calcular el tamaño muestral requerido para alcanzar una precisión deseada y analizaremos intervalos de confianza para proporciones.

Interpretación de intervalos y toma de decisiones

Qué significa realmente un intervalo del 95%

Cómo usarlo para tomar decisiones prácticas

Tamaño muestral y precisión deseada

Cálculo del tamaño necesario para un error dado

Cómo se ajusta el tamaño según σ y el nivel de confianza

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Comprender qué es la inferencia estadística y su importancia
- Distinguir entre estimación puntual e intervalos de confianza
- Aplicar la fórmula del intervalo de confianza con σ conocida
- Aplicar la fórmula del intervalo de confianza con σ desconocida usando t de Student
- Interpretar correctamente un intervalo de confianza y sus componentes

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Interpretar adecuadamente un intervalo de confianza en contextos reales
- Aplicar el intervalo como herramienta para tomar decisiones estadísticas
- Calcular el tamaño muestral requerido para lograr un margen de error específico
- Construir intervalos de confianza para proporciones
- Analizar cuándo se puede usar la aproximación normal y cuándo no

Inferencia e intervalos de confianza para la media

Introducción Inferencia estadística

En el análisis estadístico, uno de los desafíos más comunes es inferir características de una población a partir de una muestra representativa. Debido a que, en la mayoría de los casos, resulta inviable estudiar a toda una población por motivos de tiempo, costo o accesibilidad, la inferencia estadística se convierte en una herramienta fundamental.



Inferencia Estadística

Este proceso permite estimar parámetros poblacionales como la media o la proporción, utilizando información obtenida de un conjunto reducido de datos.

Una de las herramientas más utilizadas en este contexto es el intervalo de confianza, el cual permite establecer un rango de valores dentro del cual se espera que se encuentre el verdadero valor del parámetro poblacional con un determinado nivel de certeza.

Fundamentos de los Intervalos de Confianza

Estos intervalos se calculan utilizando distintas fórmulas, que dependen de si se conoce o no la desviación estándar de la población, o del tipo de parámetro que se desea estimar (media o proporción).

En este manual abordaremos en profundidad los conceptos necesarios para construir e interpretar intervalos de confianza, así como los fundamentos teóricos de la inferencia estadística.

2.

Cead mat Comferveont maction
Traiser clarrissul staltied Sttatistics):

$$\text{Mead : median} = 2, \frac{48}{29} + (J = \frac{1c}{n} \times \frac{1}{x} a +,) ,$$

$$\text{Mead : median} \frac{1}{x} = \frac{14}{R} \times n + (2.7) \frac{h}{x}$$

$$\text{Mead } 1, = \frac{1}{1} \frac{38}{52} = \frac{4}{x} a + 7 \frac{r}{h} + (12, \acute{a} = u.A)$$

$$\text{Tatae } 3 : \text{ aerter } \frac{17x^s}{n} = L \acute{n}) n = T x \frac{1}{R} \frac{1}{x} a + L \acute{n} \})$$

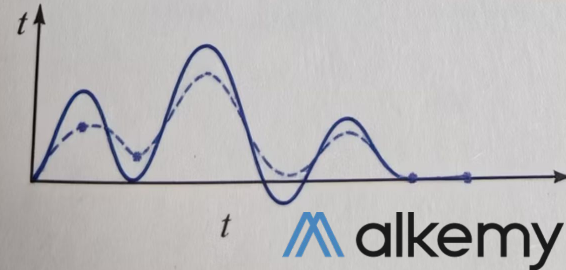
$$\text{Ttest } 4 : \text{ standrd deviation } (f (f = \frac{1}{x} \overline{3x},)) h(,$$

$$\text{Ttest } x = \frac{1}{1} \frac{29}{4} \frac{x}{x} \frac{1}{3} (, Cn + (a + R = f a + (f),$$

$$x. = = \frac{1}{1}, \frac{14}{3x} \frac{4}{x} = (f = (, a + n = 22,)$$

Confidence intervals ttf carcly ramera teest.

Confidene ce intervast:



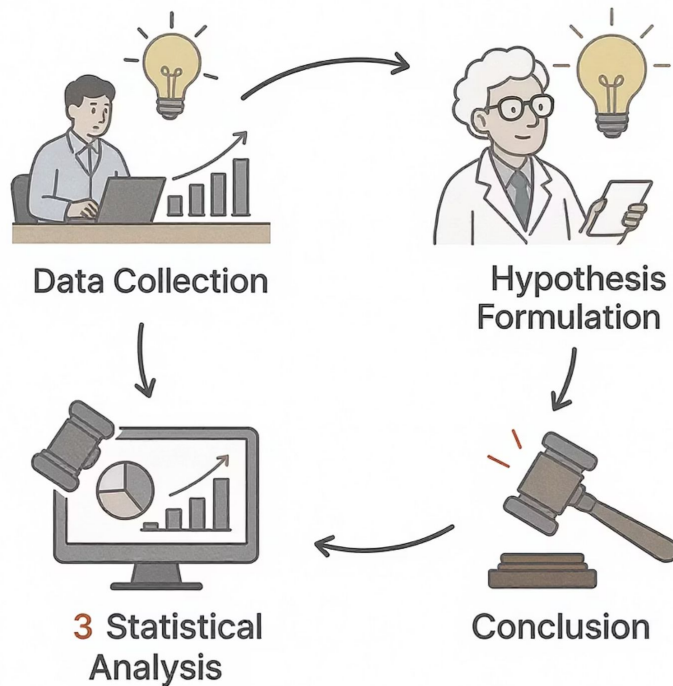
Inferencia Estadística:

Definición

La **inferencia estadística** es una rama fundamental de la estadística que se encarga de hacer generalizaciones o predicciones sobre una población basándose en el análisis de una muestra representativa.

A diferencia de la estadística descriptiva, que se limita a describir y resumir datos observados, la inferencia busca ir más allá de los datos disponibles para estimar parámetros desconocidos o contrastar hipótesis.

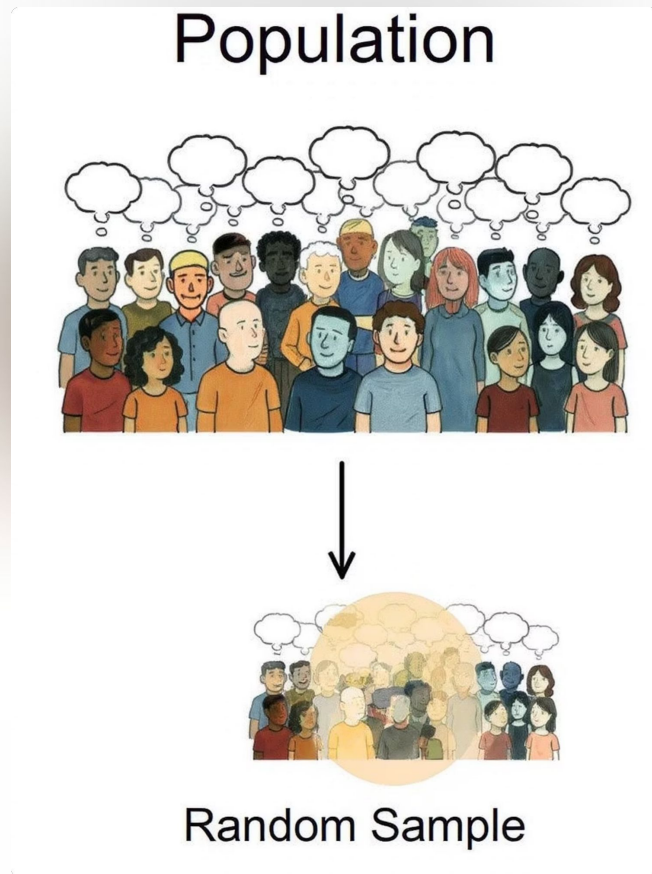
STATISTICAL INFERENCE PROCESS



Base de la Inferencia Estadística

La base de la inferencia radica en la aleatoriedad y la teoría de probabilidades. Cuando se extrae una muestra aleatoria de una población, es posible calcular estadísticas muestrales (como la media, la desviación estándar o la proporción), que son estimaciones de los verdaderos parámetros poblacionales.

Estas estimaciones siempre contienen un grado de incertidumbre, que se puede expresar a través de intervalos de confianza o pruebas de hipótesis.



Aplicaciones de la Inferencia Estadística

1

Estimación de Parámetros

Por ejemplo, si se desea conocer la media de horas que estudian los estudiantes de una universidad, no es necesario encuestar a todos. Basta con tomar una muestra aleatoria de, digamos, 100 estudiantes, calcular la media muestral y estimar la media poblacional con un intervalo de confianza.

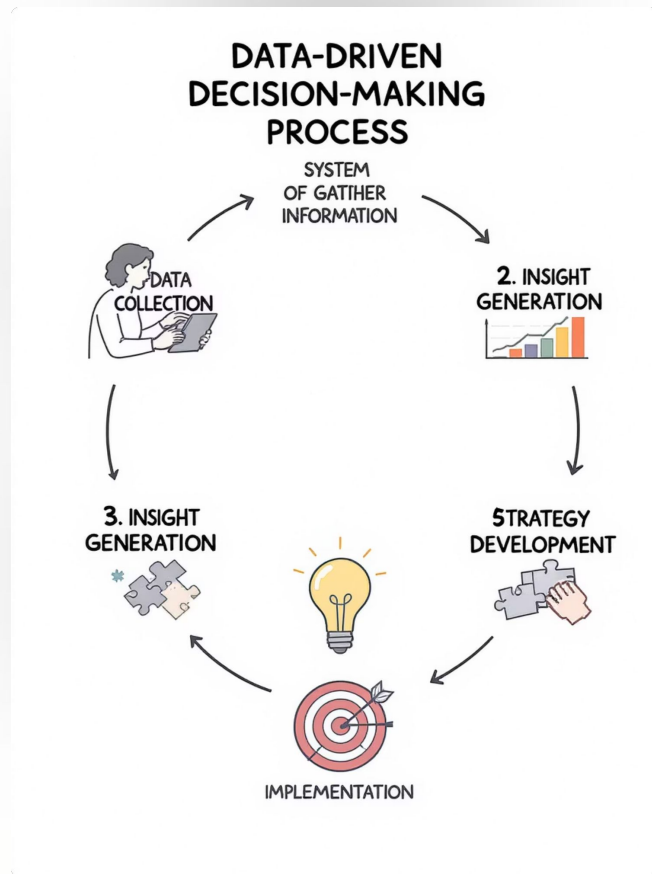
2

Contraste de Hipótesis

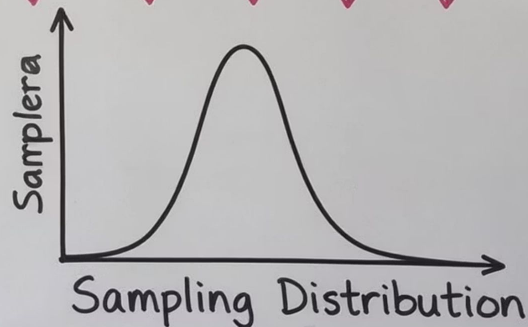
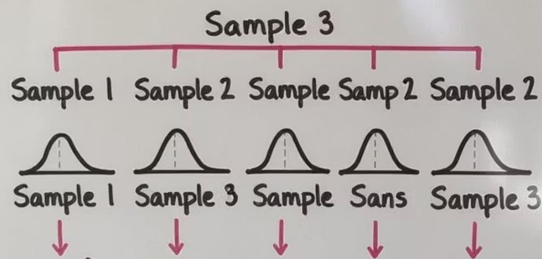
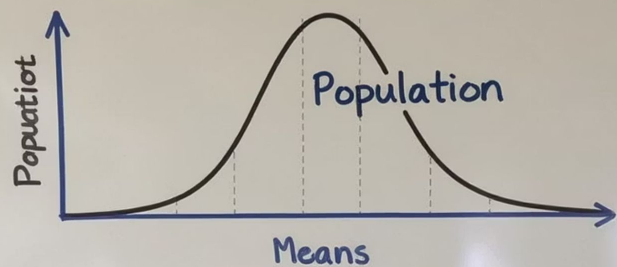
La inferencia también permite contrastar hipótesis, es decir, comprobar si una afirmación sobre una población (por ejemplo, "el tiempo promedio de espera en una clínica es mayor a 15 minutos") es compatible con los datos observados.

Importancia de la Inferencia Estadística

- ❶ La inferencia estadística es clave para tomar decisiones informadas en contextos reales, ya que permite hacer afirmaciones razonables sobre una población completa a partir de datos limitados, siempre controlando el nivel de incertidumbre involucrado.



Sampling Distribution



Distribuciones Muestrales

Una distribución muestral describe cómo varía una estadística (como la media) cuando se toma muchas veces muestras aleatorias del mismo tamaño desde una población.

La distribución muestral de la media es especialmente importante, ya que permite estimar la media poblacional con base en una muestra.

Distribuciones Muestrales: Medias Muestrales

Supongamos que la población tiene media μ y desviación estándar σ . Si tomamos muestras aleatorias de tamaño n y calculamos su media, la distribución de esas medias tendrá:

Media de la Distribución

Una media igual a μ (la media poblacional).

Desviación Estándar

Una desviación estándar igual a $\sigma/\sqrt{n}$, conocida como error estándar.

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Ejemplo de Distribución Muestral de Medias

Ejemplo práctico:

Si la estatura media de una población es 170 cm con una desviación estándar de 10 cm, y se toma una muestra de 25 personas, el error estándar será:

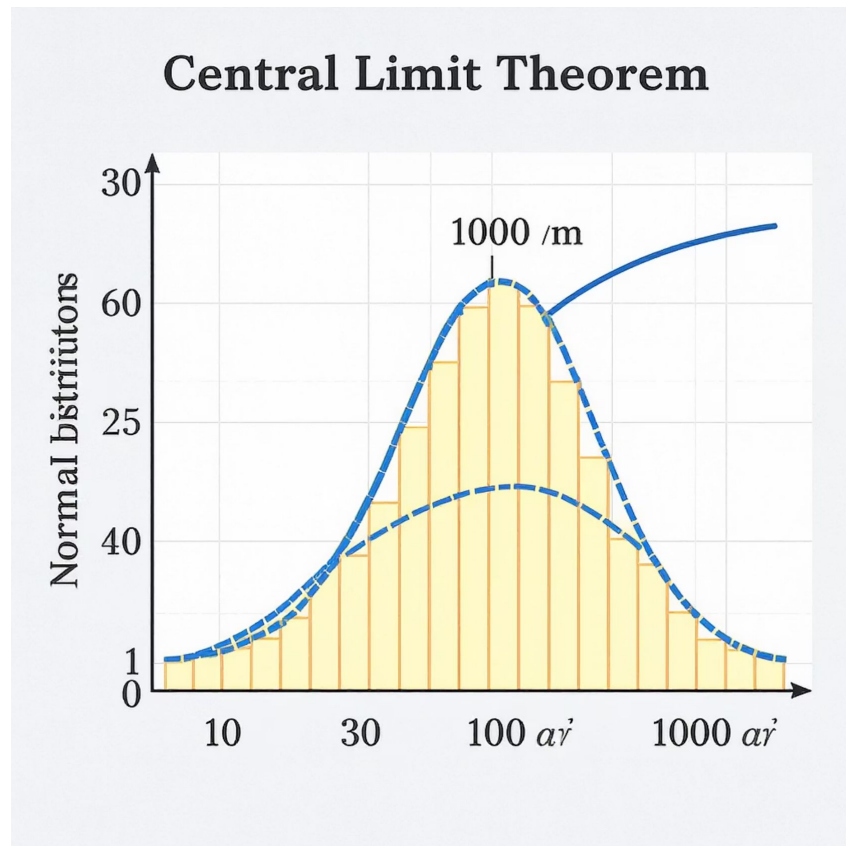
$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{10}{\sqrt{25}} = \frac{10}{5} = 2 \text{ cm}$$

Esto significa que, en promedio, la media de las muestras estará a 2 cm de la media real.

Teorema del Límite Central

Cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande ($n \geq 30$), la distribución muestral tiende a una forma normal, aunque la población no lo sea, gracias al Teorema del Límite Central.

Esto justifica el uso de técnicas inferenciales basadas en la normalidad.



Distribuciones Muestrales: Proporciones Muestrales

Además de las medias, es común estudiar proporciones muestrales. Estas representan la fracción de elementos de una muestra que tienen una determinada característica (por ejemplo, el porcentaje de personas que aprueban una política).

La proporción muestral se denota como p y su distribución muestral tiene:

- Media igual a p , la proporción poblacional.
- Error estándar igual a:

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Ejemplo de Distribución Muestral de Proporciones

Ejemplo: si el 60% de una población está a favor de una medida ($p = 0.6$), y se toma una muestra de 100 personas:

Esto permite construir intervalos de confianza para estimar la proporción poblacional a partir de una muestra.

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0.6 \cdot 0.4}{100}} = \sqrt{\frac{0.24}{100}} = \sqrt{0.0024} \approx 0.049$$

Normalidad en la Distribución de Proporciones

La normalidad de la distribución muestral de la proporción se garantiza si $np \geq 5$ y $n(1-p) \geq 5$, lo que permite usar aproximaciones normales.

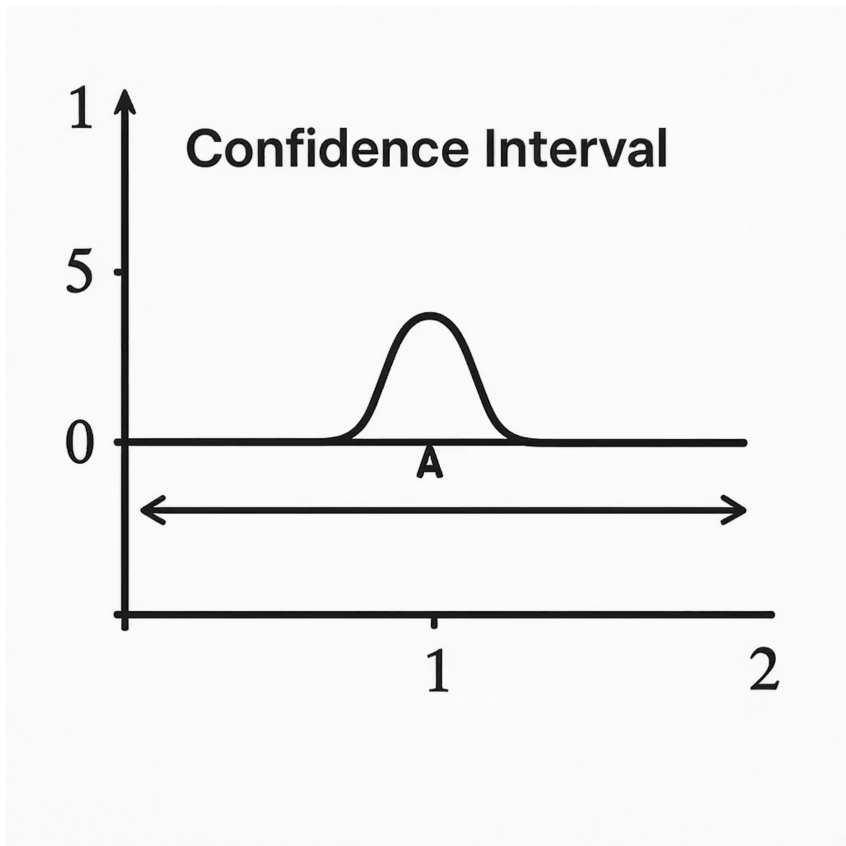
$$np \geq 5 \quad \text{y} \quad n(1 - p) \geq 5$$

Intervalos de Confianza:

Concepto

Un intervalo de confianza es un rango de valores que, con cierta probabilidad, contiene el verdadero valor del parámetro poblacional que estamos estimando.

El nivel de confianza (generalmente 90%, 95% o 99%) indica la probabilidad de que, si repetimos el muestreo muchas veces, el intervalo contenga el parámetro real.



Componentes de un Intervalo de Confianza

Estadístico Muestral

La estimación puntual del parámetro (media o proporción muestral)

Margen de Error

Producto del valor crítico por el error estándar

Nivel de Confianza

Probabilidad de que el intervalo contenga el parámetro real

Cálculo de Intervalos de Confianza para la Media

Con desviación estándar de la población conocida

Cuando se conoce la desviación estándar poblacional σ , el intervalo de confianza para la media se calcula con la distribución normal:

$$IC = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Componentes de la Fórmula

$\bar{x}$

Media muestral.

$Z_{\alpha/2}$

Valor crítico de la normal estándar
(por ejemplo, 1.96 para 95%).

$\sigma/\sqrt{n}$

Error estándar.

Error Estándar

El error estándar es la desviación estándar de la distribución muestral. Se calcula como:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

A mayor tamaño de muestra, menor será el error estándar, lo que resulta en intervalos más precisos.

$$Z_{\alpha/2}$$

Ejemplo de Intervalo de Confianza para la Media

Ejemplo: si $\bar{x}=100$, $\sigma=15$, $n=36$, y nivel de confianza 95%:

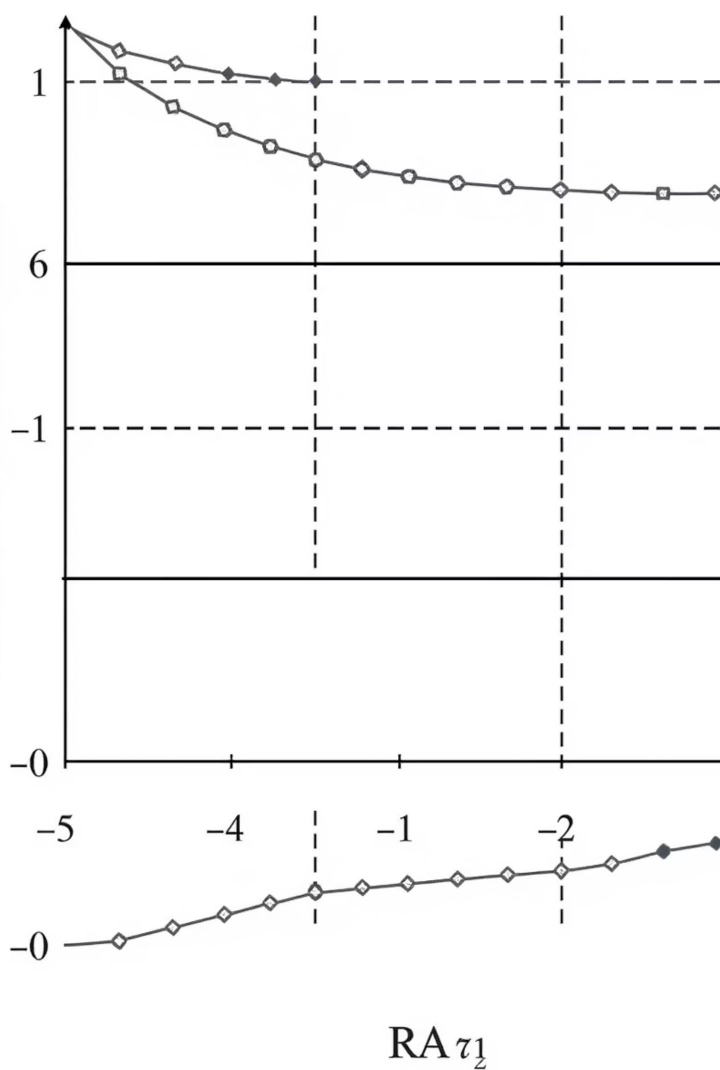
Este intervalo significa que hay un 95% de confianza de que la media poblacional esté en ese rango.

$$IC = 100 \pm 1.96 \cdot \frac{15}{\sqrt{36}} = 100 \pm 1.96 \cdot 2.5 = 100 \pm 4.9$$

Intervalo: [95.1 ; 104.9]

Interpretación del Intervalo de Confianza

i Un intervalo de confianza del 95% significa que, si tomáramos 100 muestras diferentes y calculamos 100 intervalos, aproximadamente 95 de ellos contendrían el verdadero valor del parámetro poblacional.



Cálculo de Intervalos de Confianza para la Media

Con desviación estándar de la población desconocida

Cuando no se conoce σ , se utiliza la desviación estándar muestral s , y la distribución t de Student:

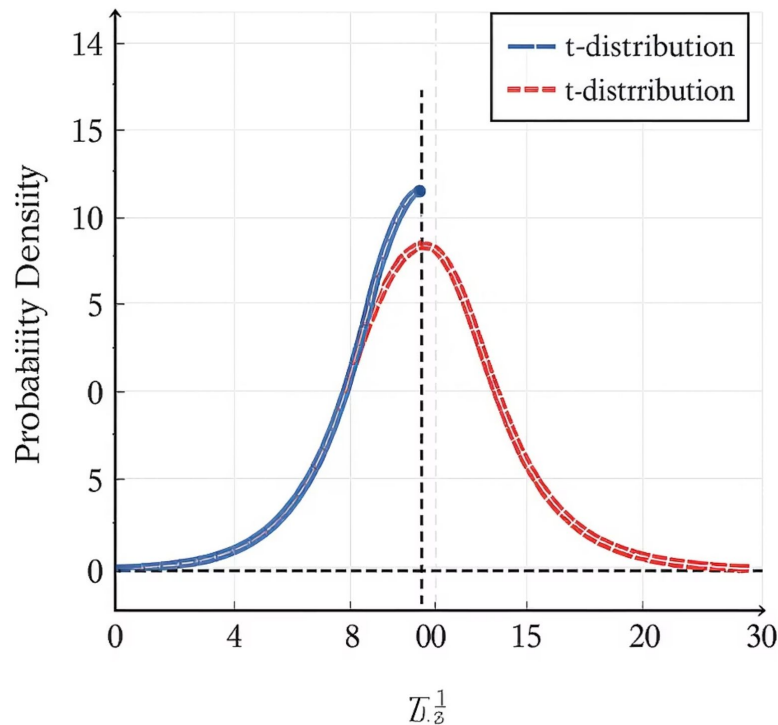
$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Distribución t de Student

La distribución t de Student se utiliza cuando:

- La población sigue una distribución normal
- No se conoce la desviación estándar poblacional
- Se usa la desviación estándar muestral como estimador

Donde $t_{\alpha/2}$ es el valor crítico de la t-Student con $n-1$ grados de libertad.



Valor Crítico t

El valor crítico t depende de:

- El nivel de confianza deseado
- Los grados de libertad (n-1)

A medida que aumentan los grados de libertad, la distribución t se aproxima a la distribución normal estándar.

$$t_{\alpha/2, n-1}$$

Ejemplo con la Distribución t

Ejemplo: $\bar{x}=50$, $s=10$, $n=16$, confianza del 95%:

$$\begin{aligned} IC &= 50 \pm 2.131 \cdot \frac{10}{\sqrt{16}} \\ &= 50 \pm 2.131 \cdot 2.5 \\ &= 50 \pm 5.3275 \end{aligned}$$

$$[44.67 ; 55.33]$$

Esto es más conservador que usar Z, ya que la t-Student tiene colas más gruesas.

$$95\% \rightarrow t_{0.025, 15} \approx 2.131$$

Comparación entre Z y t

Distribución Z

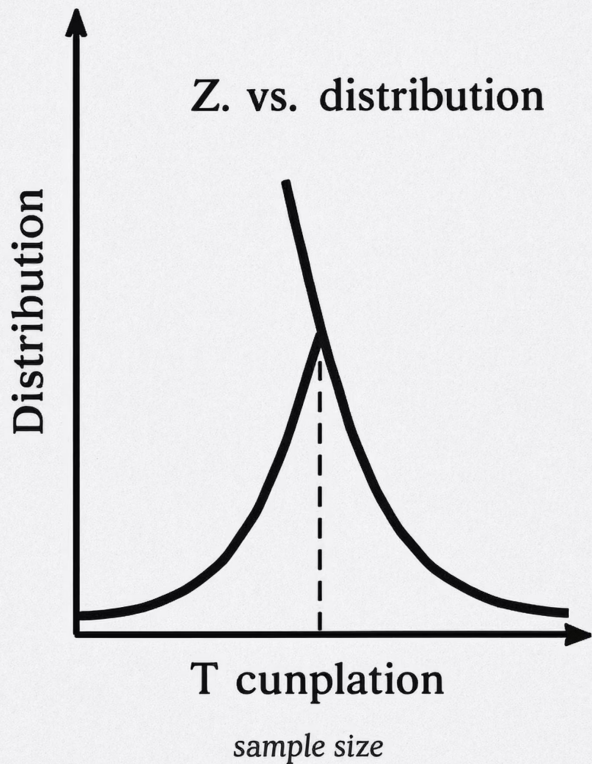
Se usa cuando se conoce σ o cuando $n \geq 30$

Produce intervalos más estrechos

Distribución t

Se usa cuando no se conoce σ y $n < 30$

Produce intervalos más amplios (más conservadores)



Cálculo de Intervalos de Confianza para una Proporción

Para una proporción $\hat{p}$, el intervalo se calcula así:

Donde $\hat{p}$ es la proporción muestral y $Z_{\alpha/2}$ es el valor crítico de la distribución normal estándar.

$$IC = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Ejemplo de Intervalo para una Proporción

Ejemplo: en una muestra de 150 personas, 90 están de acuerdo con una política $\rightarrow \hat{p}=90/150=0.6$:

Esto indica que el 52.16% a 67.84% de la población estaría a favor con un 95% de confianza.

$$\begin{aligned} IC &= 0.6 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.6 \cdot 0.4}{150}} \\ &= 0.6 \pm 1.96 \sqrt{0.0016} \\ &= 0.6 \pm 1.96 \cdot 0.04 \\ &= 0.6 \pm 0.0784 \\ &[0.5216 ; 0.6784] \end{aligned}$$

Condiciones para Intervalos de Proporción

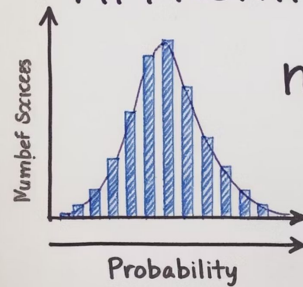


Para que el intervalo de confianza de una proporción sea válido, se deben cumplir las condiciones:

- $n\hat{p} \geq 5$
- $n(1-\hat{p}) \geq 5$

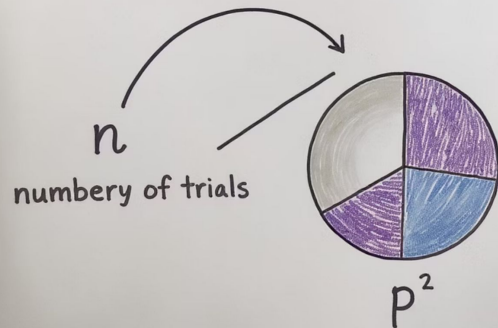
Estas condiciones aseguran que la distribución muestral se aproxime a una normal.

BINOMIAL TO NORMAL APPROXIMATION



$$np = 10$$

$$\begin{cases} np = 10 \\ n(1-p^2) = 10 \end{cases}$$





Ejercicio

Construcción de un intervalo de confianza con σ conocida

Construcción de un intervalo de confianza con σ conocida

Contexto: 🙌

Una empresa desea estimar la duración media de una batería. De estudios previos, se sabe que la desviación estándar de la duración es de 8 horas. Se toma una muestra aleatoria de 36 baterías y se encuentra una media muestral de 52 horas.

Consigna: 📝

Calcule un intervalo de confianza del 95% para la duración media de las baterías. Interprete el resultado.

Paso a paso: ⚙️

1. Registre: $\bar{x} = 52$, $\sigma = 8$, $n = 36$, nivel de confianza 95%
2. Calcule error estándar: $8 / \sqrt{36} = 1.33$
3. Valor crítico $Z_{\alpha/2}$ para 95% = 1.96
4. Calcule margen de error: $1.96 \times 1.33 \approx 2.61$
5. Intervalo: $52 \pm 2.61 \rightarrow (49.39, 54.61)$
6. Interprete: con 95% de confianza, la media poblacional está entre 49.39 y 54.61 horas

Tiempo 🕒: 40 Minutos



Momento:

Time-out!



5 -10 min.



Inferencia e intervalos de confianza para la media

Cálculo de Niveles de Confianza

El nivel de confianza representa la certeza con la que se desea estimar un parámetro. Los más comunes son:



Z es un valor crítico de la distribución normal estándar.

Efecto del Nivel de Confianza

Un mayor nivel de confianza amplía el intervalo. Por ejemplo:

- 95% confianza $\rightarrow \bar{x}=70, \sigma=10, n=25$:
- 99% confianza $\rightarrow$ cambia a $Z=2.576 \rightarrow$ intervalo más amplio: $[64.72; 75.28]$

Esto ilustra el trade-off entre precisión y certeza.

$$IC = 70 \pm 1.96 \cdot \frac{10}{5} = 70 \pm 3.92 = [66.08 ; 73.92]$$

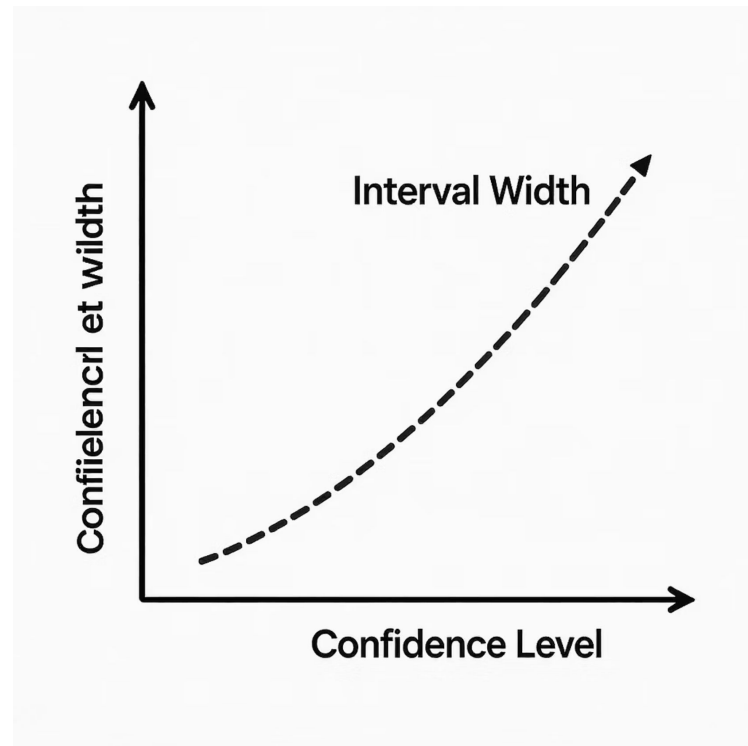
Relación entre Nivel de Confianza y Amplitud

Al aumentar el nivel de confianza:

- Aumenta la amplitud del intervalo
- Aumenta la probabilidad de que el intervalo contenga el parámetro real
- El intervalo es menos preciso (Aumenta el margen de error)

Flujo lógico:

confianza $\uparrow$ $\rightarrow$ amplitud $\uparrow$ $\rightarrow$ probabilidad $\uparrow$ $\rightarrow$ precisión $\downarrow$.



Cálculo del Tamaño Muestral

Para lograr un determinado margen de error (E) y nivel de confianza, el tamaño muestral necesario para estimar una media se calcula así:

Donde $Z_{\alpha/2}$ es el valor crítico, σ es la desviación estándar poblacional, y

E es el margen de error máximo permitido.

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2$$

Ejemplo de Cálculo de Tamaño Muestral

Ejemplo: para estimar una media con error máximo de ± 2 unidades, $\sigma=12$, 95% confianza:

Esto indica que se necesitan 139 individuos para ese nivel de precisión.

$$n = \left(\frac{1.96 \cdot 12}{2} \right)^2 = (11.76)^2 = 138.3 \Rightarrow n = 139$$

Factores que Afectan el Tamaño Muestral

1

Nivel de Confianza

A mayor nivel de confianza, mayor tamaño muestral requerido



Margen de Error

A menor margen de error permitido, mayor tamaño muestral



Variabilidad

A mayor variabilidad en la población (σ), mayor tamaño muestral

Tamaño Muestral para Proporciones

Para estimar una proporción con un margen de error E y nivel de confianza determinado:

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{E^2}$$

Si no se tiene una estimación previa de p , se puede usar $p = 0.5$, lo que da el tamaño muestral máximo necesario.

Ejemplo de Tamaño Muestral para Proporciones

Para estimar una proporción con error máximo de $\pm 3\%$, nivel de confianza del 95%, sin estimación previa:

$$n = \frac{1.96^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{0.03^2} = \frac{0.9604}{0.0009} = 1067.11$$

Se necesitan al menos 1.068 individuos para lograr esa precisión.

Aplicaciones Prácticas: Encuestas

En encuestas de opinión pública, los intervalos de confianza permiten:

- Estimar el porcentaje real de la población que apoya una medida
- Determinar el margen de error de los resultados
- Calcular el tamaño muestral necesario para una precisión deseada





Aplicaciones Prácticas: Control de Calidad

En procesos industriales, los intervalos de confianza ayudan a:

Monitoreo de Procesos

Estimar parámetros críticos como dimensiones o resistencia de materiales

Toma de Decisiones

Determinar si un lote cumple con las especificaciones requeridas

Mejora Continua

Evaluar si los cambios en el proceso han tenido un efecto significativo

Aplicaciones Prácticas: Investigación Médica

En estudios clínicos, los intervalos de confianza permiten:

- Estimar la eficacia real de un tratamiento
- Determinar si existe una diferencia significativa entre grupos
- Establecer rangos de referencia para parámetros fisiológicos



Errores Comunes en la Interpretación

Error 1: Probabilidad del Parámetro

Un intervalo de confianza del 95% NO significa que hay un 95% de probabilidad de que el parámetro esté en ese intervalo. El parámetro es fijo, no aleatorio.

Error 2: Interpretación Individual

Un intervalo específico o contiene el parámetro o no lo contiene. El 95% se refiere a la proporción de intervalos que contendrían el parámetro si repitieras el muestreo.

Error 3: Confundir con Rango de Datos

El intervalo de confianza NO representa el rango donde caen el 95% de los datos, sino donde está el parámetro poblacional.

Interpretación Correcta

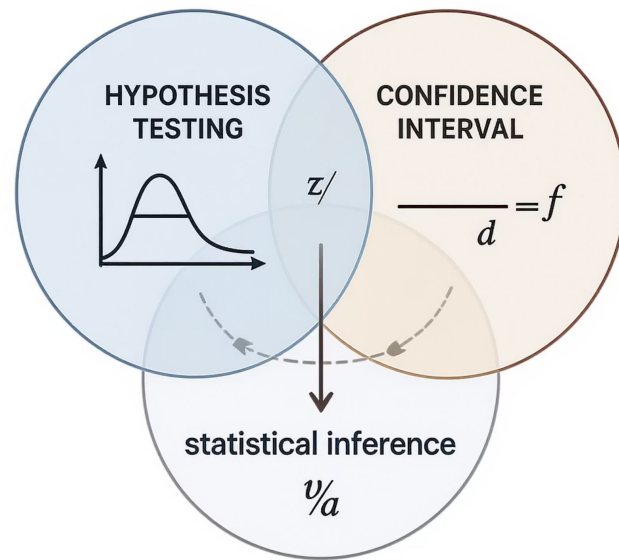
 La interpretación correcta de un intervalo de confianza del 95% es:

"Si tomáramos muchas muestras diferentes y calculamos un intervalo de confianza del 95% para cada una, aproximadamente el 95% de estos intervalos contendrán el verdadero valor del parámetro poblacional."

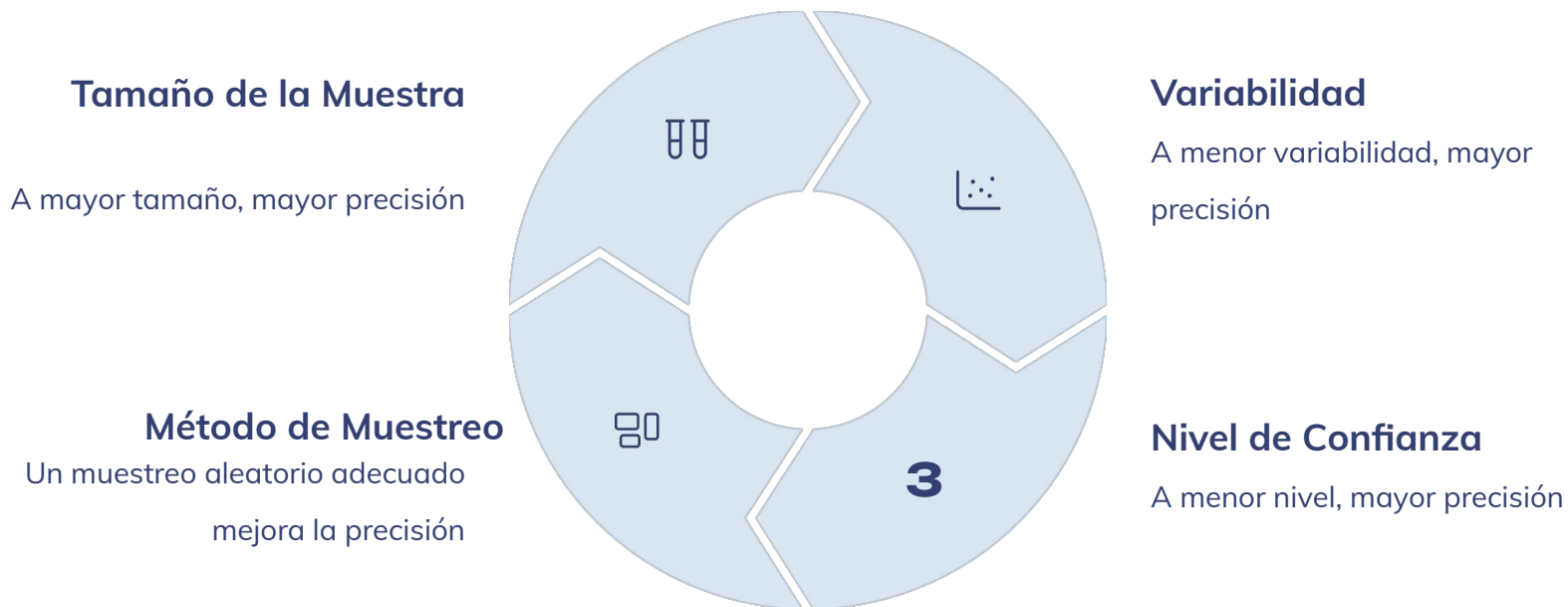
Relación con Pruebas de Hipótesis

Los intervalos de confianza están estrechamente relacionados con las pruebas de hipótesis:

- Si un valor hipotético está fuera del intervalo de confianza del 95%, se rechazaría la hipótesis nula con $\alpha = 0.05$
- Si está dentro del intervalo, no se rechazaría



Factores que Afectan la Precisión

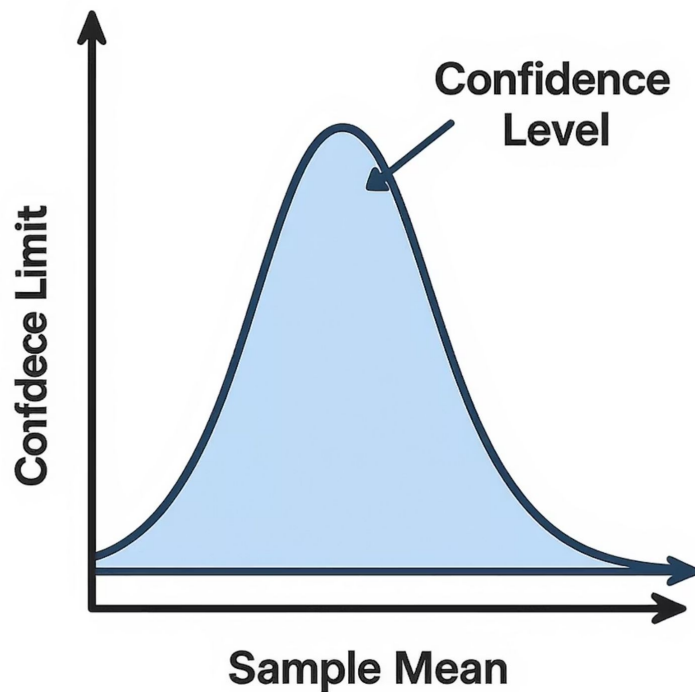


Intervalos Unilaterales

En algunos casos, solo interesa establecer un límite inferior o superior:

- Límite inferior: $\bar{x} - Z\alpha \cdot \sigma/\sqrt{n}$ hasta ∞
- Límite superior: $-\infty$ hasta $\bar{x} + Z\alpha \cdot \sigma/\sqrt{n}$

Estos intervalos son útiles cuando solo importa si un parámetro es mayor o menor que cierto valor.

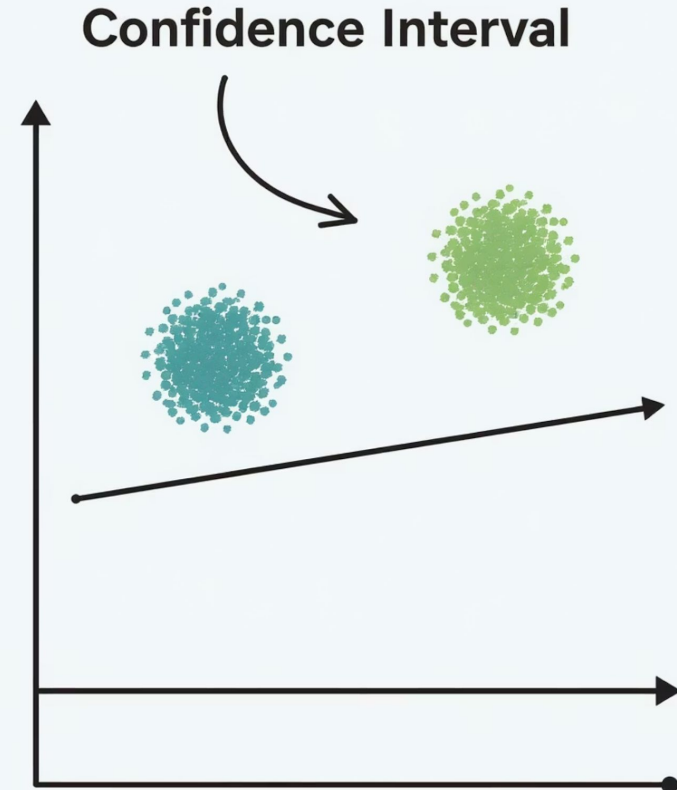


Intervalos para Diferencia de Medias

Para comparar dos poblaciones, se puede construir un intervalo para la diferencia de medias:

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Si el intervalo incluye el cero, no hay evidencia de diferencia significativa entre las poblaciones.



Intervalos para Diferencia de Proporciones

De manera similar, para comparar dos proporciones:

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1 - \hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)}{n_2}}$$

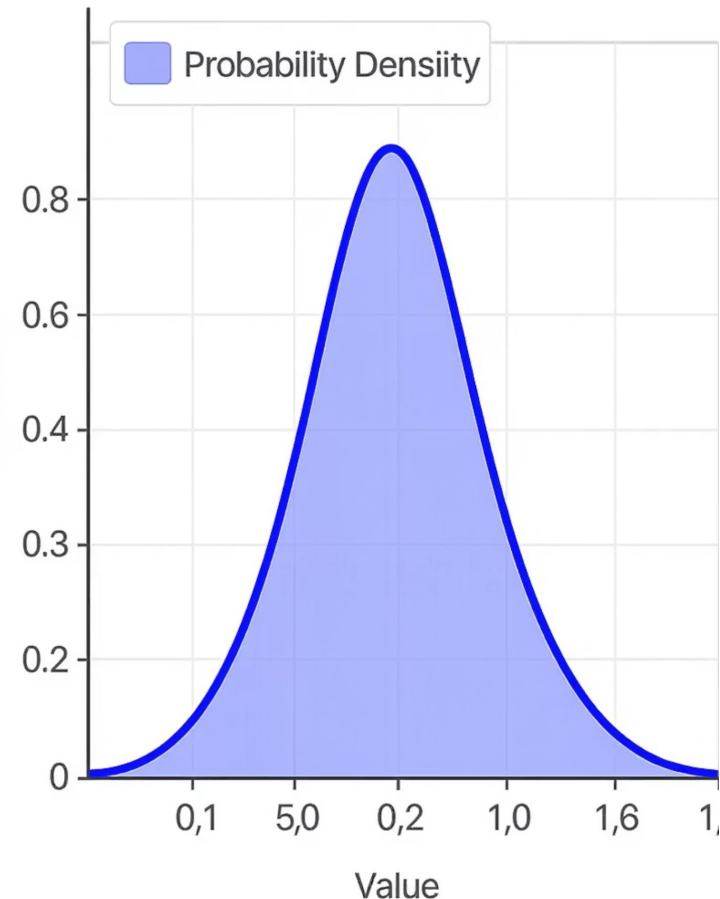
Esto permite determinar si existe una diferencia significativa entre las proporciones de dos poblaciones.

Intervalos de Confianza para la Varianza

También es posible construir intervalos para la varianza poblacional:

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2, n-1}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}}$$

Donde χ^2 representa los valores críticos de la distribución chi-cuadrado con $n-1$ grados de libertad.



Métodos de Bootstrap

Cuando no se cumplen los supuestos para los métodos paramétricos, se pueden usar técnicas de remuestreo como el bootstrap:

1. Tomar muchas muestras con reemplazo de los datos originales
2. Calcular el estadístico de interés para cada muestra
3. Construir el intervalo a partir de los percentiles de la distribución empírica

Intervalos de Confianza Bayesianos

El enfoque bayesiano ofrece una interpretación diferente:

- Incorpora información previa (distribución a priori)
- Actualiza con los datos observados
- Produce intervalos de credibilidad, que sí representan la probabilidad de que el parámetro esté en el intervalo

Software Estadístico



R

Lenguaje de programación especializado en estadística con funciones como `t.test()` y `prop.test()`



Python

Con bibliotecas como SciPy y statsmodels para análisis estadístico



Excel

Funciones como CONFIDENCE.NORM y herramientas de análisis de datos



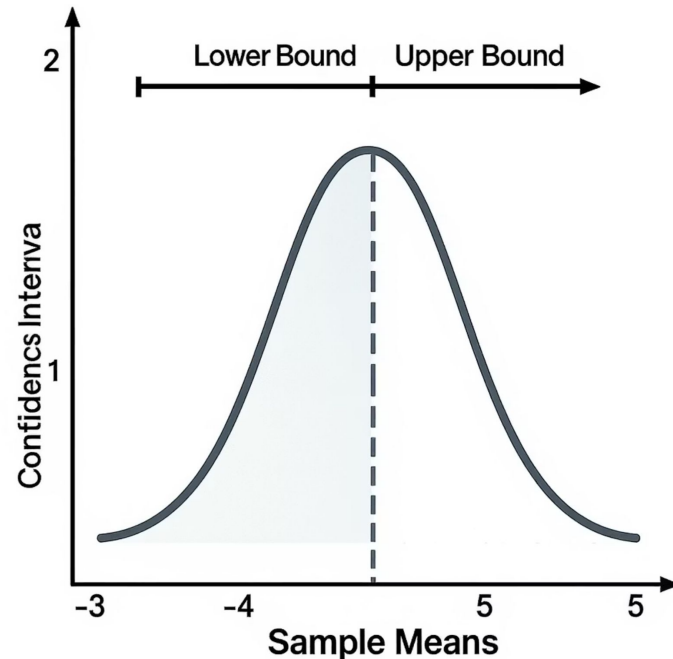
SPSS

Software especializado con interfaz gráfica para análisis estadístico

Visualización de Intervalos de Confianza

Los intervalos de confianza se pueden representar gráficamente de varias formas:

- Barras de error en gráficos de barras o líneas
- Diagramas de bosque (forest plots) para meta-análisis
- Gráficos de intervalos para comparar múltiples grupos



Consideraciones Prácticas

Representatividad

La muestra debe ser representativa de la población objetivo

Independencia

Las observaciones deben ser independientes entre sí

Tamaño Muestral

Debe ser suficiente para las aproximaciones utilizadas

Distribución

Verificar si se cumplen los supuestos de normalidad cuando sea necesario

Resumen: Tipos de Intervalos

Media (σ conocida)

$$\bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$$

Media (σ desconocida)

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot s/\sqrt{n}$$

Proporción

$$\hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p}))/n}$$

Resumen: Tamaño Muestral

Para Media

$$n = (Z_{\alpha/2} \cdot \sigma / E)^2$$

Para Proporción

$$n = Z_{\alpha/2}^2 \cdot p(1-p) / E^2$$

Donde E es el margen de error máximo deseado.

Conclusión

El dominio de estos conceptos permite también calcular el nivel de confianza, seleccionar el margen de error deseado, y determinar el tamaño muestral necesario para realizar estudios estadísticos robustos. Estas competencias son claves para quienes trabajan en el análisis de datos, investigación científica, estudios sociales y en la toma de decisiones empresariales fundamentadas en evidencia cuantitativa.

Con la base teórica, ejemplos numéricos y fórmulas vistas en este módulo, estás preparado para aplicar correctamente los intervalos de confianza como parte esencial del análisis inferencial en diversas disciplinas.





Ejercicio

Interpretación y análisis de un intervalo de confianza

Interpretación y análisis de un intervalo de confianza

Contexto: 🙌

Un analista de datos trabaja para una empresa de transporte y desea estimar el tiempo promedio que demora una entrega urbana. Con una muestra aleatoria de 25 entregas, obtiene una media muestral de 42 minutos y una desviación estándar muestral de 5 minutos. Desea construir un intervalo de confianza del 99% para el tiempo promedio de entrega.

Consigna: 📝

Construye el intervalo de confianza del 99% para la media poblacional del tiempo de entrega. Luego, responde:

¿Puede afirmarse con un 99% de confianza que la media poblacional es menor a 45 minutos?

Tiempo 🕒: 45 Minutos

Interpretación y análisis de un intervalo de confianza

Paso a paso:

1. Identifique qué datos tienes y con qué tipo de fórmula estás trabajando.
 - ¿Se conoce la desviación estándar poblacional? Si no, vas a usar t-Student.
 - Anote: tamaño de muestra, media muestral, desviación muestral y nivel de confianza.
2. Calcule el error estándar de la media.
 - Recuerde: el error estándar se obtiene dividiendo la desviación muestral por la raíz cuadrada del tamaño de muestra.
 - Use una calculadora o Python si lo necesitás.
3. Busque el valor crítico t correspondiente.
 - Necesita el valor t para un 99% de confianza y 24 grados de libertad (n-1).
 - Use una tabla t o una función estadística como `scipy.stats.t.ppf`.
4. Construye el intervalo usando la fórmula general.
 - $\text{Intervalo} = \text{media} \pm (t * \text{error estándar})$
 - No resuelvas el número aún. Observe cómo el valor t es más alto cuanto mayor es la confianza.
5. Interprete el resultado.
 - ¿Está 45 minutos fuera del intervalo? Si sí, entonces puedes afirmar con 99% de confianza que la media es menor a 45 minutos.
 - Si 45 está dentro del intervalo, no se puede afirmar con seguridad que sea menor.

¿Alguna consulta?





¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

*Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.*

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< ¡Muchas gracias! >

